A Tanár Úr Catan Partija

Időpont: Kedd 8:30.

A tanár úr minden hónapban összeül a régi diákjaival egy baráti társasjátékozásra. A leggyakrabban a **Catan telepesei** kerül az asztalra. Mivel a tanár úr szereti az adatokat, elhatározta, hogy készíttet veletek egy szimulátort, amely képes lejátszani egy teljes partit a megadott szabályok szerint. A cél, hogy kiderüljön: a véletlenszerűen érkező nyersanyagokból ki építi fel a leggyorsabban a birodalmát.

Technikai elvárások

A programot C# nyelven, konzolos alkalmazásként kell elkészíteni. A kódnak az alábbi szempontoknak kell megfelelnie:

- **Adatszerkezet:** A játékosokat struct-ban tárold.
- **A struktúra felépítése:** név, nyersanyagokat és a felépítményeket
- **nyersanyagok és felépítmények**: Dictionary<string, int> típusú szótárakban kezeld.
- **Fájlkezelés**: Minden adatot (játékosok, építési költségek, korlátok) külső .txt fájlokból kell beolvasni.

A játék szabályai

1. Nyersanyagok és építkezés

A játékban 5 típusú nyersanyag van: **fa, agyag, birka, vas, búza**. A játékosok az alábbiakat építhetik, ha rendelkeznek a megfelelő alapanyagokkal:

- **Út, Település, Város, Fejlesztési kártya.**
- **Fontos:** Várost csak ott lehet építeni, ahol már van egy **Település**. Ilyenkor a Település "átalakul" Várossá (a készletbe visszakerül a település, helyére kerül a város).

2. Készletkorlátok (Limiteket)

Egy játékos nem építhet végtelen mennyiséget. A korlátok:

- Maximum **15 út**, **5 település**, **4 város** és **15 kártya** birtokolható. Ha a limitet elérte, az adott tételből nem vehet többet.

3. Pontozás

A játékot az nyeri, aki először éri el a **10 pontot**.

- **Település:** 1 pont
- **Város:** 2 pont
- **Leghosszabb út bónusz (+2 pont):** Az a játékos kapja, akinek legalább **5 útja** van, ÉS neki van a legtöbb. Döntetlen esetén a bónusz marad az előző tulajdonosnál.
- **Legnagyobb lovagi hatalom (+2 pont):** Az a játékos kapja, akinek legalább **3 kártyája** van, ÉS neki van a legtöbb.

4. A játékmenet (Szimuláció)

A program egy ciklusban fut, amíg valaki nem nyer:

1. Minden körben 50% eséllyel gazdára talál egy véletlenszerű nyersanyag.
2. A játékos, aki az anyagot kapta, **azonnal megpróbál vásárolni** a prioritási sorrend szerint: Város > Település > Út > Kártya.
3. A bónuszpontok (Földbirtokos, Lovagi hatalom) minden kör végén újraszámolódnak.

Bemeneti fájlok formátuma

1. **koltsegek.txt**: Tartalmazza az épületek alapanyag-igényét pontosvesszővel elválasztva, első sorában a fejlécben a nyersanyagok nevei szintén pontosvesszővel elválasztva. A fejléc sora #-tel kezdődik.
2. **limitek.txt**: Az építhető egységek maximumát tartalmazza (pl. ut;15).
3. **jatekosok.txt**: Tartalmazza a játékosok neveit és nyersanyagok és felépítmények számát. Az első sorában a fejlécben az értékek nevei szintén pontosvesszővel elválasztva. A fejléc sora #-tel kezdődik.

```
Gábor vásárolt: ut (Összesen: 3)
Dani vásárolt: ut (Összesen: 3)
Tamás vásárolt: kartya (Összesen: 1)
Gábor vásárolt: kartya (Összesen: 1)
Emán vásárolt: ut (Összesen: 3)
Gábor vásárolt: kartya (Összesen: 2)
Emán vásárolt: ut (Összesen: 4)
Tamás vásárolt: kartya (Összesen: 2)
Gábor vásárolt: ut (Összesen: 4)
Dani vásárolt: telepules (Összesen: 3)
Dani vásárolt: kartya (Összesen: 1)
Dani vásárolt: ut (Összesen: 4)
Tamás vásárolt: kartya (Összesen: 3)
Gábor vásárolt: ut (Összesen: 5)
Tamás vásárolt: ut (Összesen: 3)
Tamás vásárolt: ut (Összesen: 4)
Gábor vásárolt: kartya (Összesen: 3)
Gábor vásárolt: telepules (Összesen: 3)
Tamás vásárolt: ut (Összesen: 5)
Dani vásárolt: kartya (Összesen: 2)
Emán vásárolt: ut (Összesen: 5)
```

...

```
Emán vásárolt: telepules (Összesen: 2)
Gábor vásárolt: ut (Összesen: 13)
Tamás vásárolt: kartya (Összesen: 13)
Tamás vásárolt: kartya (Összesen: 14)
Tamás vásárolt: kartya (Összesen: 15)
Dani vásárolt: varos (Összesen: 3)
Emán vásárolt: varos (Összesen: 3)
Gábor vásárolt: ut (Összesen: 14)
Tamás vásárolt: telepules (Összesen: 1)
Emán vásárolt: telepules (Összesen: 2)

--- VÉGE ---
Győztes: Emán

Végső állás:
Dani: 3 tel., 3 város, 15 út, 12 kártya. , Összpontszám: 9
Emán: 2 tel., 3 város, 15 út, 12 kártya. [Leghosszabb út] , Összpontszám: 10
Tamás: 1 tel., 2 város, 15 út, 15 kártya. , Összpontszám: 5
Gábor: 5 tel., 0 város, 14 út, 15 kártya. [Legnagyobb lovagi hatalom] , Összpontszám: 7
```

Clean Code Elvárások: „A Tiszta Kód Szabályai”

A megoldás értékelésekor nem csak a működésre figyelj oda, hanem a kód minőségére is. Tartsd be az alábbi szabályokat:

1. Névadás (Naming Conventions)

Beszédes nevek: A változók és függvények nevei árulják el, hogy mire valók!

Rossz: a, b, t, x (kivéve koordinátáknál), func1

Jó: matrixMeret, buntenyekSzama, tavolsagSzamitas, koronBeluliEsetek

Ige-Főnév a függvényeknél: A függvény csinál valamit, ezért a nevében legyen ige.

Példa: MatrixFeltoltes, EredmenyKiiras, TavolsagSzamitas.

Nyelv: Válassz egy nyelvet (magyar vagy angol), és használd konzekvensen végig! Ne keverd (pl. calculateTavolsag).

2. Függvények felépítése

Egy függvény = Egy feladat (SRP): Egy függvény csak egyetlen dolgot csináljon, de azt tegye tökéletesen. Ha a függvényed neve „...És...” szót tartalmaz (pl. FeltoltesEsKiiras), akkor azt szét kell szedni két külön függvényre!

Rövid függvények: Törekedj arra, hogy egy függvény (ha lehet) ráférjen a képernyőre görgetés nélkül (kb. 10-20 sor).

Logikus sorrend: A kód legyen fentről lefelé olvasható. A segédfüggvények (amiket meghívsz) legyenek definiálva a hívás helye felett (vagy logikusan csoportosítva), hogy a kódot olvasva lássuk az építőkockákat, mielőtt felhasználjuk őket a Main-ben.

3. Adatkezelés és Paraméterek

NINCS globális változó: Tilos a függvényeken kívül, az osztály szintjén változót deklarálni (kivéve a konstansokat). Minden adatot paraméterként kell átadni a függvényeknek! A függvény csak azt láthatja, amit megkapott.

4. Bonyolultság és Logika

Mélység (Nesting): A ciklusok és elágazások egymásba ágyazása ne haladja meg a 3 szintet!

Kerüld: for → for → if → if (ez már 4 szint).

Megoldás: Használj korai visszatérést (return) vagy szervezd ki a belső részt egy új függvénybe.

Bonyolult feltételek kiszervezése: Ha egy if feltétel nem fér ki kényelmesen egy sorba, vagy zárójelek erdejét látod, szervezd ki egy beszélő nevű bool visszatérésű függvénybe.

Rossz: if (x >= 10 && x+y < M && y-1 >= 0 && y+2 < N && matrix[x,y] == 10 && x!=y)

Jó: if (ErvenyesBunteny(x, y, matrix, n, m))

5. Kommentelés

Ne magyarázd a nyilvánvalót: Ne írj olyat, hogy i++; // növeljük i-t.

A "Miért"-et kommenteld, ne a "Hogyan"-t: A kód azt mutatja, hogyan csinálod, a komment azt, hogy miért úgy döntöttél (pl. matematikai képlet forrása). A beszédes függvénynevek feleslegessé teszik a kommentek 90%-át.